

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA (UNIDAD MEXICALI)
INGENIERO EN COMPUTACIÓN

36308 - Programación de Dispositivos Móviles

Reporte de Práctica

Nombre del alumno:	Ricardo Emmanuel Romo Ruiz
Matrícula:	1182850
Número y nombre de la práctica:	Práctica #04 - Intents
Fecha de entrega:	10/04/2026

1. INTRODUCCIÓN

En la presente práctica se realiza una aplicación sencilla de multiplicaciones con la intención de que un niño pueda usarla para practicar su resolución de las tablas de multiplicar.

2. COMPETENCIA

Desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo **Android**, utilizando el kit de herramientas **Jetpack Compose** para la creación de interfaces de usuario interactivas que manejen Intents..

3. FUNDAMENTO

- **Intent**: Objeto abstracto que describe una acción a realizar, funcionando como el "pegamento" entre componentes para iniciar una nueva Actividad y transportar datos entre ellas. Sus dos piezas principales de información son la acción a realizar y el dato con el que se va a operar.
- **finish()**: Método de la clase Activity que se invoca para cerrar la pantalla actual de forma programada, destruyéndola y eliminándola de la pila de navegación (back stack) del dispositivo.
- **KeyboardOptions** : Configuración para componentes de texto en Compose que le indica al sistema qué tipo de teclado mostrar (en este caso numérico) y cómo debe comportarse el botón de acción (Enter, Siguiente, Buscar).

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

Se desea desarrollar una aplicación móvil que ayude a niños de tercer año de primaria a practicar multiplicaciones de forma interactiva y divertida. La aplicación presentará ejercicios básicos de multiplicación y permitir al usuario seleccionar diferentes niveles de dificultad.

La aplicación deberá de cumplir con los siguiente requerimientos:

Pantalla principal (MainActivity)

- Mostrar título de la aplicación.
- Permitir seleccionar nivel de dificultad (fácil, medio, difícil).

Uso de Intents

- Navegar de la pantalla principal a la pantalla de preguntas.
- Enviar el nivel seleccionado mediante `Intent`.

Pantalla de ejercicios (Activity de práctica)

- Campo para ingresar la respuesta.
- Botón para verificar respuesta.

Validación de respuestas

- Indicar si la respuesta es correcta o incorrecta.
- Mostrar retroalimentación visual (colores, mensajes simples).

Control de puntaje

- Contar aciertos y errores.
- Mostrar progreso durante la actividad.

Pantalla de resultados

- Mostrar total de aciertos y errores.
- Mensaje motivacional según desempeño.
- Opción para volver a intentar.

Interfaz amigable para niños

- Diseño colorido y sencillo.
- Botones grandes y fáciles de usar.
- Texto claro y legible.

Lógica del juego

- Generación aleatoria de multiplicaciones.
- Número limitado de preguntas por sesión.

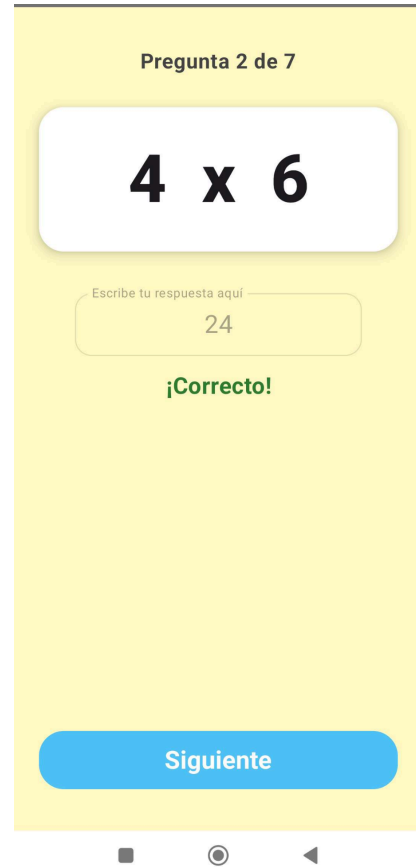
Manejo básico de errores

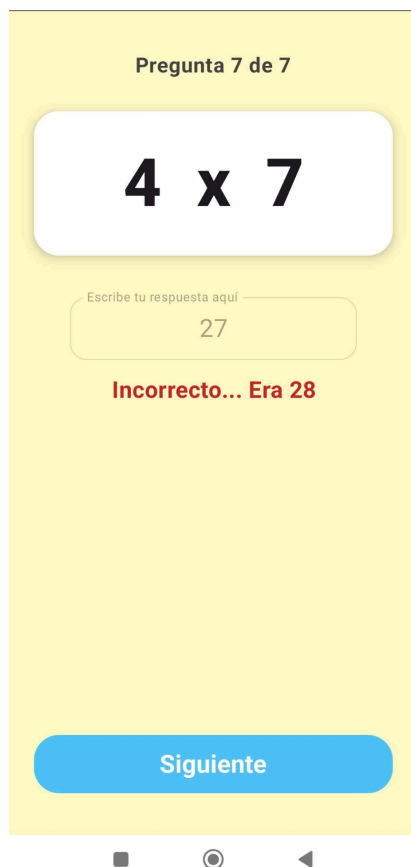
- Validar que el usuario ingrese un número.
- Evitar campos vacíos.

Implementación

Enlace al repositorio en GitHub: <https://github.com/ETN-Ling/Moviles-Practica4>

Funcionamiento





5. CONCLUSIONES

Esta práctica sirvió para conocer la utilidad que tienen los Intents, en este caso nuestra aplicación de multiplicaciones nos sirvió como para poner a prueba el uso de varias actividades donde va a haber algún dato que se va a ir compartiendo entre las mismas (Por ejemplo, la dificultad de la actividad main a la actividad de las multiplicaciones), esto nos sirve para tener organizado de mejor forma el código de la aplicación y a su vez tenerlo mucho más optimizado debido a que se pueden distribuir de forma apropiada las funciones y su código correspondiente a la “pantalla” respectiva.

6. REFERENCIAS

Intents:

<https://developer.android.com/reference/android/content/Intent>

Función finish:

[https://developer.android.com/reference/android/app/Activity#finish\(\)](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity#finish())

Opciones de teclado:

<https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/compose/foundation/text/KeyboardOptions>